Група 4 · Електромагнітний і тепловий

Тема 2.6 · Теорія для експертної групи · слайди 15 і 16 у презентації. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.6. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html

Базові поняття (з п. 2.6.1)

Витрата речовини – миттєве значення маси або об'єму речовини, яка протікає через поперечний переріз транспортного каналу за одиницю часу. Об'ємну витрату Q_o вимірюють у м³/с або м³/год, масову $Q_м$ у кг/с або кг/год.

Кількість речовини – сумарна маса або об'єм речовини, що пройшли через переріз за певний проміжок часу (хвилину, годину, добу). Вимірюється в м³ або кг.

Витратомір вимірює витрату, ***лічильник*** вимірює кількість. Прилад, що інтегрує сигнал витрати за часом, називають ***інтегратором***.

2.6.6. Електромагнітні витратоміри

Принцип дії ***електромагнітного витратоміра*** ґрунтується на явищі електромагнітної індукції і полягає у вимірюванні електрорушійної сили (ЕРС) яка наводиться в "рідинному" провіднику, який переміщується в магнітному полі. Використовується для вимірювання об'ємної витрати електропровідних рідин, розчинів і пульп.

Електромагнітний перетворювач (рис. 2.52) схематично являє собою частину трубопроводу *1*, виготовленого з немагнітного матеріалу і покритого всередині електричним ізоляційним шаром *2*, який міститься між полюсами магніту *3*. Напрямок силових ліній магнітного поля перпендикулярний осі трубопроводу.

Для знімання сигналу ЕРС через стінки труби вводяться два електроди *4*, з'єднані з вимірювальним приладом *5*.

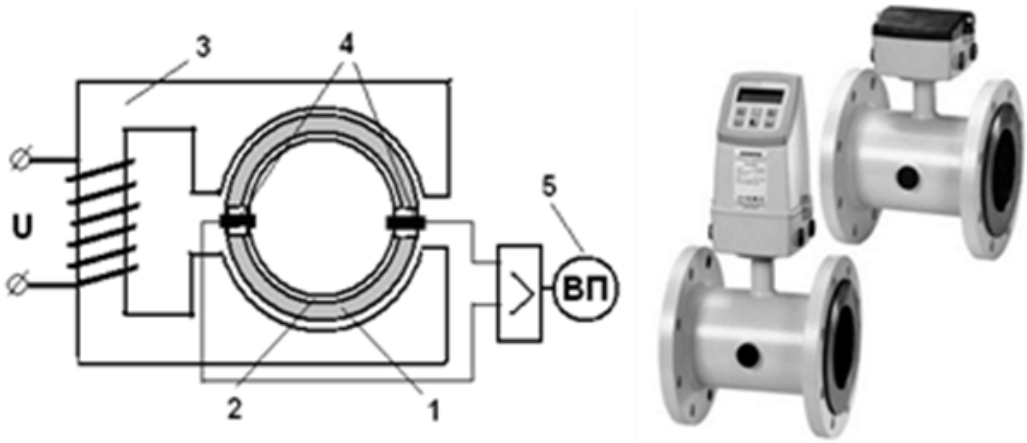


Рис. 2.52. Схема і зовнішній вигляд індукційного витратоміра

Роль провідника, який рухається в магнітному полі відіграє електропровідна рідина, яка протікає через електромагнітний перетворювач витрати. Різниця потенціалів *U*, яка виникає на електродах, визначається електромагнітною індукцією B, середньою швидкістю перетинання провідником магнітного поля, тобто швидкістю руху рідини *V*серед, і довжиною провідника, тобто розміром внутрішнього діаметру трубопроводу Dy:

$$U = B \cdot V_{\text{серед}} D_{\text{у}} \qquad (2.25)$$

Враховуючи, що об'ємну витрату можна записати як $Q_0 = V_{\text{серед}} \pi \frac{D_y^2}{4}$ отримаємо:

$$Q_0 = \frac{\pi D_y}{4B} U, \text{ або } Q_0 = kU \qquad (2.26)$$

Головною перевагою електромагнітних витратомірів є їхня висока точність і широкий діапазон вимірювання витрати – від 0,032 до 25000 $м^3/год$ з можливістю встановлення на трубопроводах діаметром від 3 до 1000 мм.

2.6.10. Теплові витратоміри

Робота ***теплового витратоміра*** ґрунтується на такому принципі (рис. 2.62). У трубопроводі встановлюється два датчики температури *A* і *B* і один нагрівальний елемент *C*. Причому відстань *AC>BC*. Якщо середовище в трубопроводі нерухоме, то датчик *B* нагрівається швидше, оскільки він розміщений ближче до нагрівального елемента, ніж датчик *A*. Якщо середовище в трубопроводі починає рухатись, то температура *T*1 у зоні датчика *A* впаде до початкової температури середовища в трубопроводі, а температура *T*2 в зоні *B* буде вища залежно від швидкості руху речовини у трубопроводі. Таким чином, вимірюючи різницю температур між датчиками *A* і *B*, можна визначити витрату речовини. Такі витратоміри використовуються, як правило, для рідин, які мають великі значення густини.

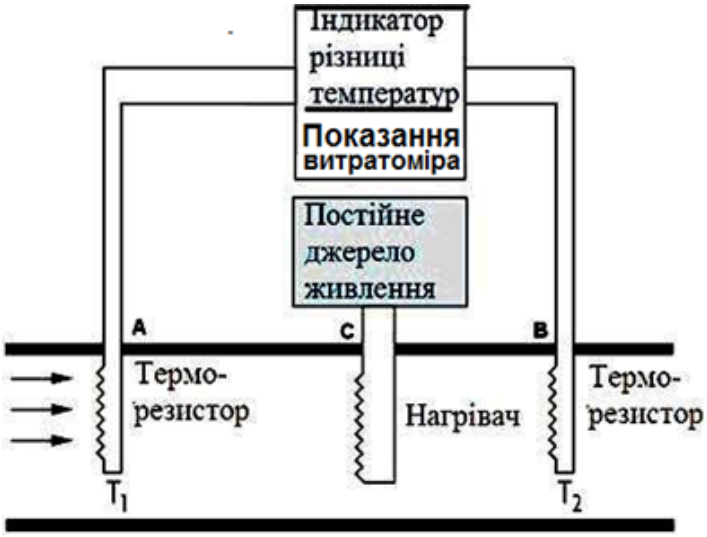


Рис. 2.62. Схема теплового витратоміра

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рисунки. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; що вимірює: об'єм чи масу; для якого середовища; головне обмеження; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть, що напруга на електродах росте разом зі швидкістю рідини. Для теплового покажіть, як зміщується розподіл температури, коли потік посилюється.

Перевірте себе перед виступом

- Чому шкала електромагнітного витратоміра лінійна, а в діафрагми ні?
- Чи можна електромагнітним приладом виміряти витрату олії? Чому?
- Що відбувається з температурами датчиків A і B, коли потік рушає?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.6 «Методи та засоби вимірювання кількості та витрати».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім формул (2.21)–(2.23), куди додано прискорення вільного падіння g, і формули (2.26), де виправлено запис. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.